AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu : $P = U \times I$. En alternatif monophasé : $P = U \times I \times \cos \varphi$.

1 Un moteur alimenté en 12 V continu consomme 2 A. Calcule la puissance qu'il reçoit. RÉA

RAPPEL 2 · ÉNERGIE ET PUISSANCE

$E = P \times t$, soit $P = \dfrac{E}{t}$ (E en joules J, t en s, P en W).

2 Une machine fournit 600 J en 5 s. Calcule sa puissance. RÉA

RAPPEL 3 · SOULEVER UNE CHARGE

Pour soulever une masse m d'une hauteur h, il faut l'énergie $E = m \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg ; h en m ; E en J).

3 Calcule l'énergie nécessaire pour monter une tôle de 50 kg de 2 m. RÉA

RAPPEL 4 · POURCENTAGES

Un rendement de 0,85 correspond à 85 %. Pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, on multiplie par 100.

4 Écris 0,72 en pourcentage, puis 64 % en nombre décimal. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Calcule $U \times I$ pour U = 24 V et I = 5 A. — RÉA

2. Calcule le poids d'une masse de 20 kg. — RÉA

3. Calcule 300 ÷ 400 en pourcentage. — RÉA

4. Quelle est l'unité de l'énergie dans le système international ? — APP

5. Convertis 1,5 kW en W. — RÉA

6. Une grandeur double quand une autre double. Comment appelle-t-on cette situation ? — APP

7. y est proportionnel à x ; y = 600 pour x = 3. Que vaut y pour x = 6 ? — RÉA

8. Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? — APP

9. Que signifie l'unité « tr/min » ? — APP

10. Lorsqu'un moteur tourne longtemps, il chauffe. D'où vient cette chaleur ? — ANA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

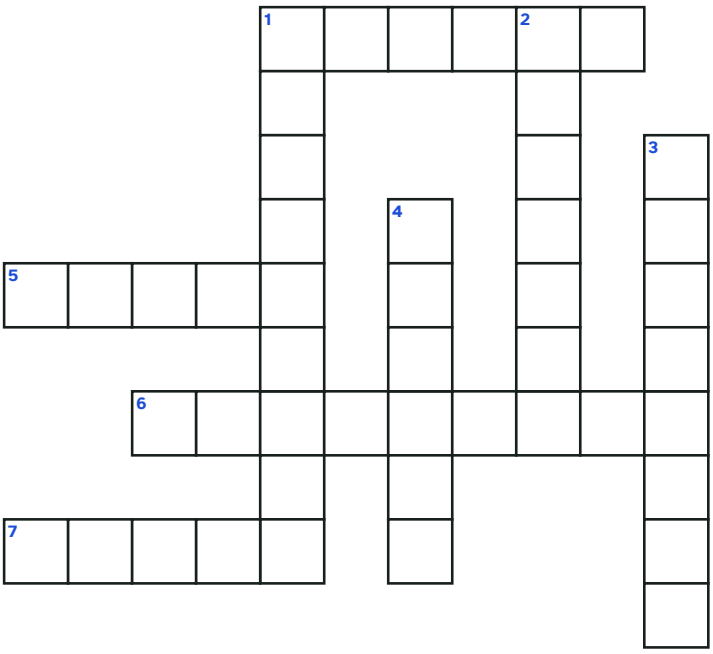
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · l'énergie

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Énergie non utile, souvent de la chaleur.

5. Force exercée par la Terre.

6. Puissance utile divisée par puissance absorbée.

7. Unité d'énergie.

Verticalement

1. Énergie divisée par la durée.

2. Elle se mesure en joules.

3. Mouvement d'un arbre de moteur.

4. Il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · moteurs et mouvements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

F	K	P	O	U	L	I	E	L	U	I	J	M
D	A	R	B	R	E	A	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	W	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	P	T	H
D	U	B	R	G	K	M	T	T	F	L	R	I
K	V	T	C	U	L	A	T	T	V	A	E	E
N	J	R	I	I	O	S	L	V	I	Q	U	N
J	N	T	N	L	B	S	N	E	T	U	I	G
A	P	U	R	N	E	E	S	H	E	E	L	B
C	H	A	L	E	U	R	O	R	S	J	S	K
H	C	T	J	D	H	B	B	R	S	G	N	T
B	A	P	D	F	R	J	H	A	E	R	S	N
B	U	D	K	E	I	S	P	B	L	H	G	D

☐ **WATT** : unité de puissance

☐ **VITESSE** : en tours par minute

☐ **PLAQUE** : elle donne les caractéristiques

☐ **ARBRE** : il tourne

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **TREUIL** : il soulève une charge

☐ **CHALEUR** : une forme de pertes

☐ **UTILE** : puissance qui sert

☐ **POULIE** : roue à gorge